

계량경제학 강의 2

표본평균과 표본분산

1. 모형의 설정

- 모평균 : $E(y_i) = \mu$
- 모분산 : $Var(y_i) = E((y_i - \mu)^2) = \sigma^2$

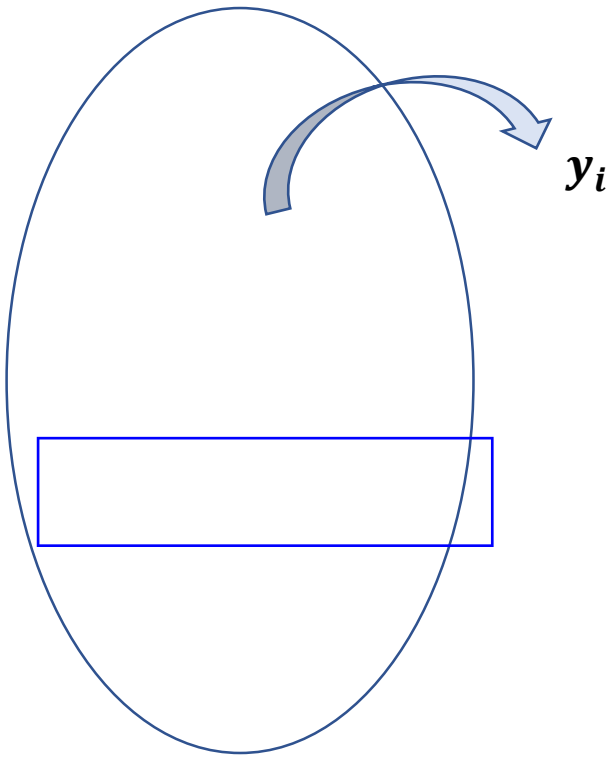
- 표본평균 :

- 표본분산 :

$$\text{var} * n^2 / (n-1)^2$$

1. 모형의 설정

0
population



- 확률변수 y_i 가 취할 수 있는 모든 값들의

평균이 $\mu : E(y_i) = \mu$
 $\rightarrow ()$
 $1/N * \text{SUM}(Y_i)$

- 분산이 $\sigma^2 : \text{Var}(y_i) = \sigma^2$
 $\text{sum}((Y_i - \mu)^2)/N$

이라고 할 때 다음의 간단한 모형으로 나타낼 수 있다.

Population equation :

Assumption :

2. 최소제곱법(OLS)

- **최소제곱법(OLS: Ordinary Least Squares)**

: 잔차항의 제곱의 합을 극소화 하는 방법

(그래프)

2. 최소제곱법(OLS)

- 표본회귀식(sample regression equation)

:

- OLS 추정량 유도

-> critetion

3. OLS 추정량의 불편성

- 불편성(unbiasedness) : $E(\hat{\theta}) = \theta$
- OLS 추정량의 불편성:

4. OLS 추정량의 분산

+가정 : $E(e_i e_j) = 0, i \neq j$

• $Var(\hat{\mu}) =$

6. 표본분산의 평균

(1) μ 가 알려져 있는 경우

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2$$

6. 표본분산의 평균

(2) μ 가 알려져 있지 않은 경우

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n e_i^2$$

증명) $\sum_{i=1}^n e_i^2 =$